2007 高等学校全国统一考试物理试题（海南卷）

第Ⅰ卷

一．单项选择题：（本题共 6 小题，每小题 3 分，共 18 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的）

1．16 世纪纪末，伽利略用实验和推理，推翻了已在欧洲流行了近两千年的亚里士多德关于力和运动的理论，开启了物理学发展的新纪元。在以下说法中，与亚里士多德观点相反的是（　　）

（A）四匹马拉拉车比两匹马拉的车跑得快：这说明，物体受的力越大，速度就越大

（B）一个运动的物体，如果不再受力了，它总会逐渐停下来，这说明，静止状态才是物体长时间不受力时的“自然状态”

（C）两物体从同一高度自由下落，较重的物体下落较快

（D）一个物体维持匀速直线运动，不需要受力

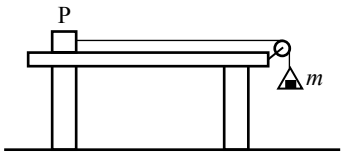
2．如图，P 是位于水平的粗糙桌面上的物块。用跨过定滑轮的轻绳将 P 与小盘相连，小盘内有硅码，小盘与硅码的总质量为 m。在 P 运动的过程中，若不计空气阻力，则关于 P 在水平面方向受到的作用力与相应的施力物体，下列说法正确的是（　　）

（A）拉力和摩擦力，施力物体是地球和桌面

（B）拉力和摩擦力，施力物体是绳和桌面

（C）重力 mg 和摩擦力，施力物体是地球和桌面

（D）重力 mg 和摩擦力，施力物体是绳和桌面



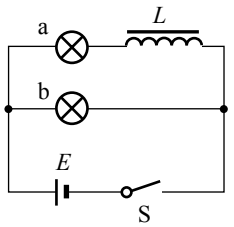
3．在如图所示的电路中，a、b 为两个完全相同的灯泡，L 为自感线圈，E 为电源，S 为开关。关于两灯泡点亮和熄灭的先后次序，下列说法正确的是（　　）

（A）合上开关，a 先亮，b 后亮；断开开关，a、b 同时熄灭

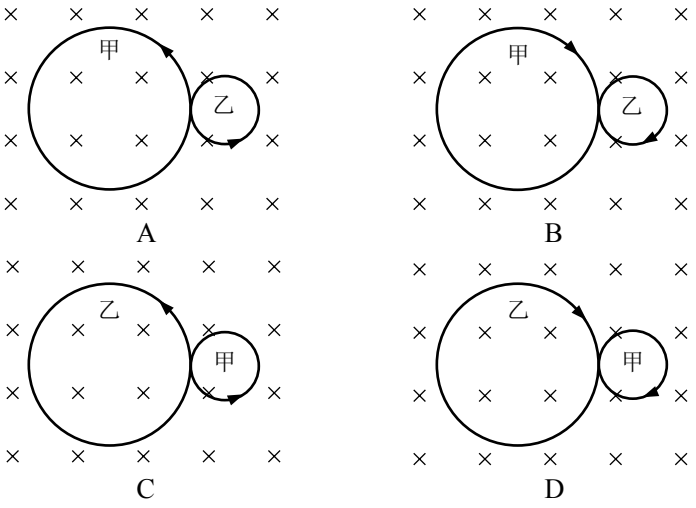
（B）合上开关，b 先亮，a 后亮；断开开关，a 先熄灭，b 后熄灭

（C）合上开关，b 先亮，a 后亮；断开开关，a、b 同时熄灭

（D）合上开关，a、b 同时亮；断开开关，b 先熄灭，a 后熄灭



4．粒子甲的质量与电荷量分别是粒子乙的 4 倍与 2 倍，两粒子均带正电，让它们在匀强磁场中同一点以大小相等、方向相反的速度开始运动。已知磁场方向垂直纸面向里。以下四个图中，能正确表示两粒子子运动轨迹的是（　　）

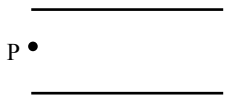


5．一白炽灯泡的额定功率与额定电压分别为 36 W 与 36 V。若把此灯泡接到输出电压为 18 V 的电源两端，则灯泡消耗的电功率（　　）

（A）等于 36 W　　（B）小于 36 W，大于 9 W

（C）等于 9 W　　（D）小于 9 W

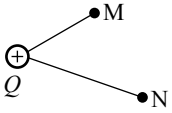
6．一平行板电容器中存在匀强电场，电场沿竖直方向。两个比荷（即粒子的电荷量与质量之比）不同的带正电的粒子 a 和 b，从电容器边缘的 P 点（如图）以相同的水平速度射入两平行板之间。测得 a 和 b 与电容器的撞击点到入射点之间的水平距离之比为 1∶2。若不计重力，则 a 和 b 的比荷之比是（　　）



（A）1∶2　（B）1∶1　（C）2∶1　（D）4∶1

二．多项选择题：（本题共 4 小题，每小题 4 分，共 16 分。在每小题给出的四个选项中，有多个选项是符合题目要求的。全部选对的，得 4 分；选对但不全的，得 2 分；有选错的，得 0 分）

7．如图所示，固定在 Q 点的正点电荷的电场中有 M、N 两点，已知 MQ＜NQ。下列叙述正确的是（　　）



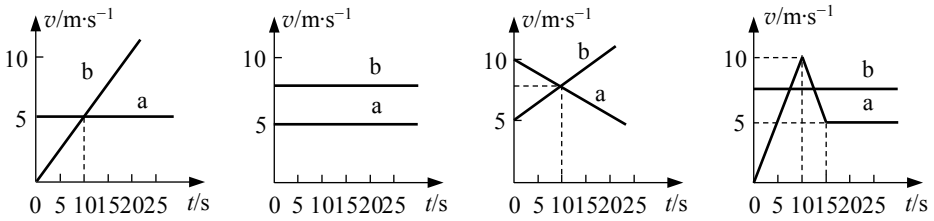
（A）若把一正的点电荷从 M 点沿直线移到 N 点，则电场力对该电荷做功，电势能减少

（B）若把一正的点电荷从 M 点沿直线移到 N 点，则该电荷克服电场力做功，电势能增加

（C）若把一负的点电荷从 M 点沿直线移到 N 点，则电场力对该电荷做功，电势能减少

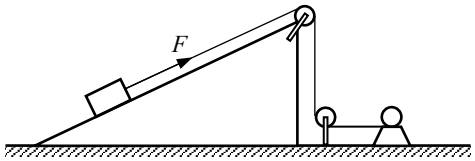
（D）若把一负的点电荷从 M 点沿直线移到 N 点，再从 N 点沿不同路径移回到 M 点，则该电荷克服电场力做的功等于电场力对该电荷所做的动，电势能不变

8．两辆游戏赛车 a、b 在两条平行的直车道上行驶。$t=0$ 时两车都在同一计时处，此时比赛开始。它们在四次比赛中的 v–t 图如图所示。哪些图对应的比赛中，有一辆赛车追上了另一辆？（　　）



A　　B　　C　　D

9．如图，卷扬机的绳索通过定滑轮用力 F 拉位于粗糙斜面上的木箱，使之沿斜面加速向上 移动。在移动过程中，下列说法正确的是（　　）



（A）F 对木箱做的功等于木箱增加的动能与木箱克服摩擦力所做的功之和

（B）F 对木箱做的功等于木箱克服摩擦力和克服重力所做的功之和

（C）木箱克服重力做的功等于木箱增加的重力势能

（D）F 对木箱做的功等于木箱增加的机械能与木箱克服摩擦力做的功之和

10．游乐园中，乘客乘坐能加速或减速运动的升降机，可以体会超重或失重的感觉，下列描述正确的是（　　）

（A）当升降机加速上升时，游客是处在失重状态

（B）当升降机减速下降时，游客是处在超重状态

（C）当升降机减速上升时，游客是处在失重状态

（D）当升降机加速下降时，游客是处在超重状态

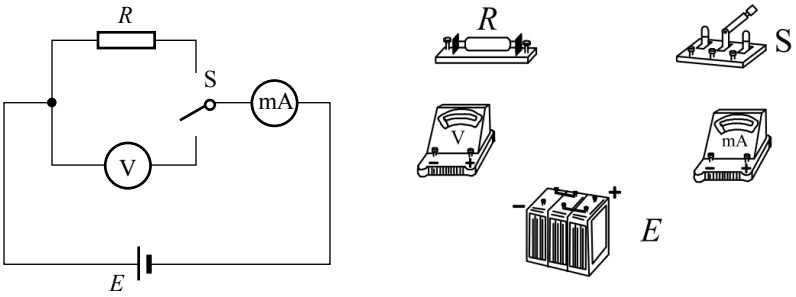
三．填空题（本题共 2 小题，每小题 4 分，共 8 分。把答案写在答题卡中指定的答题处，不要求写出演算过程）

11．设地球绕太阳做匀速圆周运动，半径为 R，速率为 v，则太阳的质量可用 v、R 和引力常量 G 表示为_____。太阳围绕银河系中心的运动可视为匀速圆周运动，其运动速率约为地球公转速率的 7 倍，轨道半径约为地球公转轨道半径的 2×10^9 倍。为了粗略估算银河系中恒星的数目，可认为银河系中所有恒星的质量都集中在银河系中心，且银河系中恒星的平均质量约等于太阳质量，则银河系中恒星数目约为_____。

12．某发电厂用 2.2 kV 的电压将电能输送到远处的用户，后改用 22 kV 的电压，在既有输电线路上输送同样的电功率。前后两种输电方式消耗在输电线上电功率之比为_____。要将 2.2 kV 的电压升高至 22 kV，若变压器原线圈的匝数为 180 匝，则副线圈的匝数应该是_____匝。

四．实验题（本题共 2 小题，第 13 题 7 分，第 14 题 8 分，共 15 分。把答案写在答题卡中指定的答题处，不要求写出演算过程）

13．图（a）中电源电动势为 E，内阻可忽略不计；电流表 mA 具有一定的内阻，电压表 V 的内阻不是无限大，S 为单刀双掷开关，R 为待测电阻。当 S 向电压表一侧闭合时，电压表读数为 U_1，电流表读数为 I_1；当 S 向 R 一侧闭合时，电流表读数为 I_2。

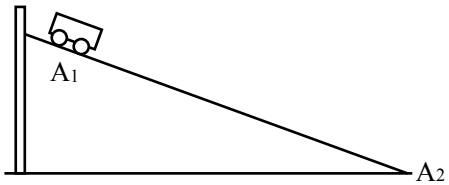


（a）　　（b）

（1）根据已知条件与测量数据，可以得出待测电阻 $R=$_____。

（2）根据图（a）所给出的电路，在图（b）的各器件实物图之间画出连接的导线。

14．现要验证“当质量一定时，物体运动的加速度与它所受的合外力成正比”这一物理规律。给定的器材如下：一倾角可以调节的长斜面（如图）、小车、计时器一个、米尺。



（1）填入适当的公式或文字，完善以下实验步骤（不考虑摩擦力的影响）：

①让小车自斜面上方一固定点 A_1 从静止开始下滑到斜面底端 A_2，记下所用的时间 t。

②用米尺测量 A_1 与 A_2 之间的距离 s，则小车的加速度 $a=$_____。

③用米尺测量 A_1 相对于 A_2 的高度 h。设小车所受重力为 mg，则小车所受的合外力 $F=$_____。

④改变_____，重复上述测量。

⑤以 h 为横坐标，$1/t^2$ 为纵坐标，根据实验数据作图。如能得到一条过原点的直线，则可验证“当质量一定时，物体运动的加速度与它所受的合外力成正比”这一规律。

（2）在探究如何消除上述实验中摩擦阻力影响的过程中，某同学设计的方案是：

①调节斜面倾角，使小车在斜面上匀速下滑。测量此时 A_1 点相对于斜面底端 A_2 的高度 h_0。

②进行（1）中的各项测量。

③计算与作图时用（$h-h_0$）代替 h。

对此方案有以下几种评论意见：

（A）方案正确可行。

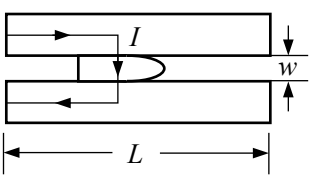
（B）方案的理论依据正确，但利用所给的器材无法确定小车在斜面上是否做匀速运动。

（C）方案的理论依据有问题，小车所受摩擦力与斜面倾角有关。

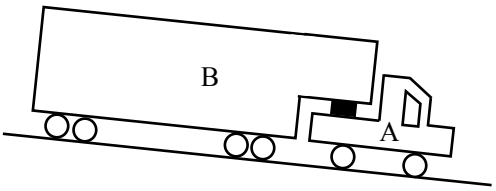
其中合理的意见是_____。

五．计算题（本题共 2 小题，第 15 题 8 分，第 16 题 11 分，共 19 分。把解答写在答题卡中指定的答题处，要求写出必要的文字说明、方程式和演算步骤）

15．据报道，最近已研制出一种可以投入使用的电磁轨道炮，其原理如图所示。炮弹（可视为长方形导体）置于两固定的平行导轨之间，并与轨道壁密接。开始时炮弹在轨道的一端，通以电流后炮弹会被磁力加速，最后从位于导轨另一端的出口高速射出。设两导轨之间的距离 $w=0.10$ m，导轨长 $L=5.0$ m，炮弹质量 $m=0.30$ kg。导轨上的电流 I 的方向如图中箭头所示。可认为，炮弹在轨道内运动时，它所在处磁场的磁感应强度始终为 $B=2.0$ T，方向垂直于纸面向里。若炮弹出口速度为 $v=2.0\times10^3$ m/s，求通过导轨的电流 I。忽略摩擦力与重力的影响。



16．如图所示，一辆汽车 A 拉着装有集装箱的拖车 B，以速度 v_1 = 30 m/s 进入向下倾斜的直车道。车道每 100 m 下降 2 m。为了使汽车速度在 s = 200 m 的距离内减到 v_2 = 10 m/s，驾驶员必须刹车。假定刹车时地面的摩擦阻力是恒力，且该力的 70％作用于拖车 B，30％作用于汽车 A。已知 A 的质量 m_1 = 2000 kg，B 的质量 m_2 = 6000 kg。求汽车与拖车的连接处沿运动方向的相互作用力。取重力加速度 g = 10 m/s^2。



六．模块选做题（本题包括 3 小题，只要求选做 2 小题。每小题 12 分，共 24 分。把解答写在答题卡中指定的答题处。对于其中的计算题，要求必要的文字说明、方程式和演算步骤）

17．【模块 3－3 试题】

（1）有以下说法：

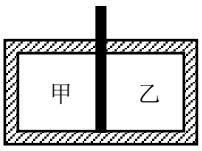
（A）气体的温度越高，分子的平均动能越大

（B）即使气体的温度很高，仍有一些分子的运动速率是非常小的

（C）对物体做功不可能使物体的温度升高

（D）如果气体分子间的相互作用力小到可以忽略不计，则气体的内能只与温度有关

（E）一由不导热的器壁做成的容器，被不导热的隔板分成甲、乙两室。甲室中装有一定质量的温度为 T 的气体，乙室为真空，如图所示。提起隔板，让甲室中的气体进入乙室。若甲室中的气体的内能只与温度有关，则提起隔板后当气体重新达到平衡时，其温度仍为 T



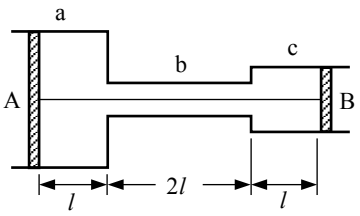
（F）空调机作为制冷机使用时，将热量从温度较低的室内送到温度较高的室外，所以制冷机的工作是不遵守热力学第二定律的

（G）对于一定量的气体，当其温度降低时，速率大的分子数目减少，速率小的分子数目增加

（H）从单一热源吸取热量使之全部变成有用的机械功是不可能的

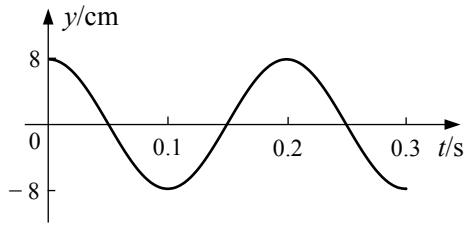
其中正确的是_____。（选错一个扣 1 分，选错两个扣 3 分，选错三个或三个以上得 0 分，最低得分为 0 分）

（2）如图，在大气中有一水平放置的固定圆筒，它由 a、b 和 c 三个粗细不同的部分连接而成，各部分的横截面积分别为 $2S$、$\frac{1}{2}S$ 和 S。已知大气压强为 p_0，温度为 T_0。两活塞 A 和 B 用一根长为 $4l$ 的不可伸长的轻线相连，把温度为 T_0 的空气密封在两活塞之间，此时两活塞的位置如图所示。现对被密封的气体加热，使其温度缓慢上升到 T。若活塞与圆筒壁之间的摩擦可忽略，此时两活塞之间气体的压强可能为多少？

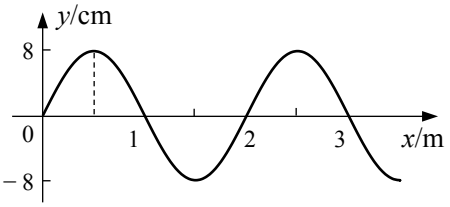


18．【模块 3－4 试题】

（1）一列简谐横波，沿 x 轴正向传播，位于原点的质点的振动图象如图（a）所示。①该振动的振幅是_____cm；②振动的周期是_____s；③在 t 等于 1/4 周期时，位于原点的质点离开平衡位置的位移是_____cm。图（b）为该波在某一时刻的波形图，A 点位于 x = 0.5m 处。④该波的传播速度是_____m/s；⑤经过 1/2 周期后，A 点离开平衡位置的位移是_____cm。

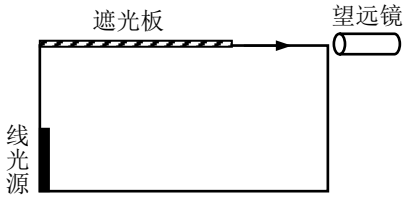


（a）



（b）

（2）如图，置于空气中的一不透明容器内盛满某种透明液体。容器底部靠近器壁处有一竖直放置的 6.0 cm 长的线光源。靠近线光源一侧的液面上盖有一遮光板，另一侧有一水平放置的与液面等高的望远镜，用来观察线光源。开始时通过望远镜不能看到线光源的任何一部分。将线光源沿容器底向望远镜一侧平移至某处时，通过望远镜刚好可以看到线光源底端，再将线光源沿同一方向移动 8.0cm，刚好可以看到其顶端。求此液体的折射率 n。



19．【模块 3－5 试题】

（1）氢原子第 n 能级的能量为 $E_n=E_1/n^2$，其中 E_1 是基态能量。而 $n=1$，2，…。若一氢原子发射能量为 $-\frac{3}{16}E_1$ 的光子后处于比基态能量高出 $-\frac{3}{4}E_1$ 的激发态，则氢原子发射光子前后分别处于第几能级？

（2）一速度为 v 的高速 α 粒子（${}_2^4\mathrm{He}$）与同方向运动的氖核（${}_{10}^{20}\mathrm{Ne}$）发生弹性正碰，碰后 α 粒子恰好静止。求碰撞前后氖核的速度（不计相对论修正）

参考答案

一．单项选择题

1、D　　2、B　　3、C　　4、A　　5、B　　6、D

二．多项选择题

7、AD　　8、AC　　9、CD　　10、BC

三．填空题

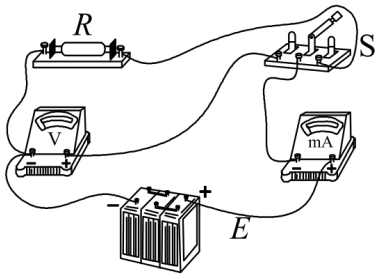
11．Rv^2/G；10^{11}

12．100；1800

四．实验题

13．$R=\frac{E}{I_2}-\frac{E-U}{I_1}$

连线如图



14．（1）②$\frac{2s}{t^2}$，③$\frac{mgh}{s}$，④斜面倾角（或填 h 的数值）

（2）C

五．计算题

15．解：炮弹的加速度为：$a=F/m=BwI/m$

炮弹做匀加速运动，有：$v^2=2aL$

解得：$I=mv^2/2BwL=6\times10^5A$

16．汽车沿倾斜车道作匀减速运动，有：$v_2^2-v_1^2=-2as$

用 F 表示刹车时的阻力，根据牛顿第二定律得：

$F-(m_1+m_2)g\sin\alpha=(m_1+m_2)a$

式中：$\sin\alpha=0.02$

设刹车过程中地面作用于汽车的阻力为 f，依题意得：$f=30F/100$

用 f_N 表示拖车作用汽车的力，对汽车应用牛顿第二定律得：$f-f_N-m_1g\sin\alpha=m_1a$

联立以上各式解得：$f_N=0.3(m_1+m_2)(a+g\sin\alpha)-m_1(a+g\sin\alpha)=880N$

六．模块选做题

17．

（1）ABEG

（2）设加热前，被密封气体的压强为 p_1，轻线的张力为 F，根据平衡条件有：

对活塞 A：$2p_0S-2p_1S+F=0$

对活塞 B：$p_1S-p_0S-F=0$

解得：$p_1=p_0$，$F=0$

即被密封气体的压强与大气压强相等，轻线处在拉直的松弛状态，这时气体的体积为：

$V_1=2Sl+Sl+Sl=4Sl$

对气体加热时，被密封气体温度缓慢升高，两活塞一起向左缓慢移动，气体体积增大，压强保持 p_1 不变，若持续加热，此过程会一直持续到活塞向左移动的距离等于 l 为止，这时气体的体积为：

$V_2=4Sl+Sl=5Sl$

根据盖·吕萨克定律得：$\frac{V_2}{T_2}=\frac{V_1}{T_0}$

解得：$T_2=\frac{5}{4}T_0$

由此可知，当 $T\leqslant T_2=\frac{5}{4}T_0$ 时，气体的压强为：$p_2=p_0$

当 $T>T_2$ 时，活塞已无法移动，被密封气体的体积保持 V_2 不变，由查理定律得：

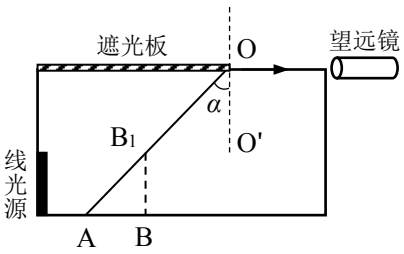
$\frac{p}{T}=\frac{p_0}{T_2}$

解得：$p=\frac{4T}{5T_0}p_0$

即当 $T>\frac{5}{4}T_0$ 时，气体的压强为 $\frac{4T}{5T_0}p_0$

18.（1）①8　②0.2　③0　④10　⑤−8

（2）若线光源底端在 A 点时，望远镜内刚好可看到线光源的底端，则有：



$\angle AOO'=\alpha$

其中 α 为此液体到空气的全反射临界角，由折射定律得：$\sin\alpha=\frac{1}{n}$

同理，线光源顶端在 B_1 点时，望远镜内刚好可看到线光源的顶端，则：

$\angle B_1OO'=\alpha$

由图中几何关系得：$\sin\alpha=\frac{\overline{AB}}{\overline{AB_1}}$

解得：$n=$　$n=\frac{\sqrt{\overline{AB}^2+\overline{BB_1}^2}}{\overline{AB}}=1.3$　$=1.3$

当线光源上某一点发出的光线射到未被遮光板遮住的液面上时，射到遮光板边缘O的那条光线的入射角最小.若线光源底端在A点时，望远镜内刚好可以看到此光源底端，设过O点液面的法线为OO_1，则

$\angle AOO_1=\alpha$①，

其中α为此液体到空气的全反射临界角.

由折射定律有

$\sin\alpha = \frac{1}{n}$②，

同理，若线光源顶端在B_1点时，通过望远镜刚好可以看到此光源顶端，则

$\angle B_1OO_1 = \alpha$，

设此时线光源底端位于B点，由图中几何关系可得

$\sin\alpha = \frac{\overline{AB}}{\overline{AB_1}}$③，

联立②③式得$n = \frac{\sqrt{\overline{AB}^2+\overline{BB_1}^2}}{\overline{AB}}$

由题给条件可知$\overline{AB} = 8.0\text{cm}$，$\overline{BB_1} = 6.0\text{cm}$，

代入④式得$n = 1.3$⑤.

19.（1）设氢原子发射光子前后分别位于第 l 与第 m 能级，依题意有：

$$\frac{E_1}{l^2}-\frac{E_1}{m^2}=-\frac{3}{16}E_1$$

$$\frac{E_1}{m^2}-E_1=-\frac{3}{4}E_1$$

解得：$m=2$，$l=4$

（2）设碰撞前后氖核速度分别为 v_0、v_{Ne}，由动量守恒与机械能守恒定律得：

$$m_\alpha v+m_{Ne}v_0=m_{Ne}v_{Ne}$$

$$\frac{1}{2}m_\alpha v^2+\frac{1}{2}m_{Ne}v_0^2=\frac{1}{2}m_{Ne}v_{Ne}^2$$

且：$\frac{m_\alpha}{m_{Ne}}=\frac{1}{5}$

解得：$v_0 = \frac{m_{Ne}-m_\alpha}{2m_{Ne}}v=\frac{2}{5}v = \frac{2}{5}v$

$v_{Ne} = v_{Ne} = \frac{m_{Ne}+m_\alpha}{m_{Ne}}v=\frac{3}{5}v = \frac{3}{5}v$

解析

1. D【解析】亚里士多德认为，力是维持物体运动的原因，物体受力运动，不受力停止.伽利略通过理想斜面实验，说明了物体在不受力作用时总保持原来的运动状态，即力是改变物体运动状态的原因,故 D 正确.

2. B【解析】P在水平方向受到绳子对它的拉力，和桌子对它的摩擦力的作用，故 B 正确.

3. C【解析】由于自感作用，合上开关时，b立即亮，而a所在支路开始时电流受到的阻碍很大，电流值很小，而后电流正常，故后亮；断开开关，a、b和L组成一个闭合回路，

电路中电流处处相等，稍后同时熄灭，故 C 正确.

4. A【解析】带电粒子在磁场中受到的洛伦兹力等于做圆周运动的向心力，有$qvB = m\frac{v^2}{R}$，得$R = \frac{mv}{qB}$，在速度大小相同的情况下，甲的半径大，故 CD 错误；洛伦兹力的方向指向圆心，结合左手定则，故 A 正确.

5. B【解析】在额定电压下，灯泡的电阻$R = \frac{U^2}{P} = 36\Omega$，如果电压降低，功率变小，则灯丝温度下降，电阻变小，加18V电压时，灯泡的功率$P = \frac{U^2}{R} > 9\mathrm{W}$，故 B 正确.

6. D【解析】带电粒子受到的电场力$F = qE$，产生的加速度为$a = \frac{F}{m} = \frac{qE}{m}$，在电场中做类平抛运动的时间有$t = \sqrt{\frac{2d}{a}}$，位移$x = v_0 t$，故$\frac{x_1}{x_2} = \frac{\sqrt{\frac{m_1}{q_1}}}{\sqrt{\frac{m_2}{q_2}}}, \frac{\frac{q_1}{m_1}}{\frac{q_2}{m_2}} = \frac{x_2^2}{x_1^2} = \frac{4}{1}$，故 D 正确.

7. AD【解析】N点的电势低于M点的电势，正电荷从高电势向低电势运动，电场力做正功，电势能减少，故 A 正确 B 不正确；负电荷从高电势向低电势运动，电场力做负功，电势能增加，故 C 错误；电场力做功与路径无关，只与初末位置有关，故 D 正确.

8. AC【解析】在$v - t$图象中，图线与t轴所夹的面积表示物体发生的位移，AC中图线与轴所夹的面积可能相等，BD不可能相等，故 AC 正确 BD 错误.

9. CD【解析】由动能定理得$-W_G - W_f + W_F = \frac{1}{2}mv^2 - 0$，$W_F = \frac{1}{2}mv^2 + W_G + W_f$，故 AB 错误；克服重力做的功等于物体重力势能的增加，$\Delta E_{\mathrm{p}} = W_G$，故 C 正确；$W_F = \frac{1}{2}mv^2 + W_G + W_f = (\Delta E_{\mathrm{k}} + \Delta E_{\mathrm{p}}) + W_f$，故 D 正确.

10. BC【解析】当升降机加速上升或减速下降时，加速度向上，物体受到的合力向上，支持力大于重力，游客处于超重状态，故 B 正确 A 错误；当升降机加速下降或减速上升时，加速度向下，物体受到的合力向下，支持力小于重力，游客处于失重状态，故 C 正确 D 错误.

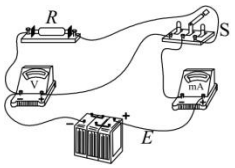
11. $\frac{v^2R}{G}$；10^{11}.

【解析】地球绕太阳做匀速圆周运动，万有引力提供向心力有$G\frac{Mm}{R^2} = m\frac{v^2}{R}$，则$M = \frac{v^2R}{G}$；设银河系中的恒星有$N$个，$G\frac{NMM}{(2\times10^9R)^2} = M\frac{(7v)^2}{2\times10^9R}$，则$N = 10^{11}$.

12. 100;1800.

【解析】由于输送功率相同$\frac{I_1}{I_2} = \frac{U_2}{U_1} = \frac{10}{1}$，电路中损耗的功率$P = I^2R$，损耗的功率$\frac{P_1}{P_2} = \frac{100}{1}$;匝数之比等于电压之比，$\frac{n_1}{n_2} = \frac{U_1}{U_2} = \frac{180}{1800}$.

13. $(1)R = \frac{E}{I_2} - \frac{E-U_1}{I_1}$;(2)连线如图.



【解析】(1)当S向电压表一侧闭合时,电压表读数为U_1,电流表读数为I_1,设电流表的内阻为r,由闭合电路的欧姆定律得

$E = U_1 + I_1 r$,整理得$r = \frac{E-U_1}{I_1}$,

当S向R一侧闭合时,电流表读数为I_2,由闭合电路的欧姆定律得

$E = I_2(R + r)$,整理得$R = \frac{E}{I_2} - r = \frac{E}{I_2} - \frac{E-U_1}{I_1}$.

(2)按照电路图连线,如图所示,要注意电流从电压表和电流表的正接线柱流入,负接线柱流出,单刀双郑开关控制整个电路的通断,连线不要交叉.

14. (1)② $\frac{2s}{t^2}$; ③$mg\frac{h}{s}$; ④斜面倾角(或填h的数值); (2)C.

15. 6.0×10^5A.

【解析】在导轨通有电流I时，炮弹作为导体受到磁场施加的安培力为

$F = BIw$①,

设炮弹的加速度的大小为a，则有

$F = ma$②,

炮弹在两导轨间做匀加速运动，因而

$v^2 = 2aL$③,

联立①②③式得$I = \frac{\frac{1}{2}mv^2}{BwL}$④,

代入题给数据得$I = 6.0 \times 10^5$A⑤.

16. 880N.

【解析】汽车沿倾斜车道做匀减速运动，用a表示加速度的大小，有

$v_2^2 - v_1^2 = -2as$①,

用F表示刹车时的阻力，由牛顿第二定律得

$F - (m_1 + m_2)g\sin\alpha = (m_1 + m_2)a$②,

式中$\sin\alpha = \frac{2}{100} = 2 \times 10^{-2}$③,

设刹车过程中地面作用于汽车的阻力为f，由题意得

$f = \frac{30}{100}F$④,

方向与汽车前进方向相反，

用f_{N}表示拖车作用于汽车的力，设其方向与汽车前进方向相同.以汽车为研究对象，由牛顿第二定律得

$f - f_{\mathrm{N}} - m_1 g\sin\alpha = m_1 a$⑤,

由②④⑤式得

$f_{\mathrm{N}} = \frac{30}{100}(m_1 + m_2)(a + g\sin\alpha) - m_1(a + g\sin\alpha)$⑥,

由①③⑥式，代入有关数据得$f_{\mathrm{N}} = 880$N.

17. (1)ABEG.

【解析】温度是分子平均动能的标志,气体的温度越高,分子的平均动能越大,故 A 正确;由于分子的运动是无规则的,杂乱无章的,所以即使气体的温度很高,仍有一些分子的运动速率是非常小的,故 B 正确;做功是改变物体内能的一种方式,做功可以使物体的温度升高,故 C 错误;如果气体分子间的相互作用力忽略不计,分子势能不计,只有分子动能,气体的内能只与分子动能有关,而分子平均动能与温度有关,故气体的内能应与分子数和温度有关,故 D 错误;因为在去除隔板时,气体没有对外做功,容器又不导热,所以由热力学第一定律可知,气体的内能不变,由题,甲室中气体的内能只与温度有关,故甲室中气体的温度不变,故E正确;空调机作为制冷机使用时,在压缩机做功的情况下,将热量从温度较低的室内送到温度较高的室外,并不违反热力学第二定律,故F错误;当气体温度降低时,分子的平均速率减小,说明速度大的分子数目减少,速率小的分子数目增加,故G正确;由热力学第二定律可知,在没有外界影响之下,从单一热源吸取热量使之全部变成有用的机械功是不可能的，故 H 错误.

(2)见解析.

【解析】设加热前，被密封气体的压强为P_1，轻线的张力为f.因两活塞都处在静止状态，对活塞A，有

$2p_0S-2p_1S+f=0$①，

对活塞B，有

$p_1S-p_0S-f=0$②，

由①②式得$p_1=p_0$③，

$f=0$④.

即被密封气体的压强与大气压强相等，细线处在拉直的松弛状态.

这时气体的体积为

$V_1=2Sl+Sl+Sl=4Sl$⑤，

对气体加热时，被密封气体温度缓慢升高，两活塞一起向左缓慢移动，气体体积增大，压强保持p_1不变，若持续加热，此过程会一直持续到活塞向左移动的距离等于l为止，这时气体的体积为

$V_2=4Sl+Sl=5Sl$⑥，

设此时气体的温度为T_2，由盖-吕萨克定律知得

$\frac{V_2}{T_2}=\frac{V_1}{T_0}$⑦，

由③⑥⑦式得$T_2=\frac{5}{4}T_0$⑧，

由此可知，当$T\le T_2=\frac{5}{4}T_0$时，气体的压强$p_2=p_0$⑨，

当$T>T_2$时，活塞已无法移动，被密封气体的体积保持V_2不变，气体经历一等容升压过程，当气体的温度为T时，设其压强为p，由查理定律得

$\frac{p}{T}=\frac{p_0}{T_2}$⑩，

由⑧⑨⑩式得$p=\frac{4T}{5T_0}p_0$⑪，

即当$T>\frac{5}{4}T_0$时，气体的压强为$\frac{4T}{5T_0}p_0$.

18. (1)①8；②0.2；③0；④10；⑤-8.

【解析】由振动图象可以看出该振动的振幅为$A=8\text{cm}$，振动周期为$T=0.2\text{s}$；在t等于$\frac{1}{4}$周

期时,位于原点的质点刚好回到平衡位置，因而位移为 0；由图乙可以看出,该波的波长为$\lambda=2\mathrm{m}$,则波速$v=\frac{\lambda}{T}=\frac{2}{0.2}\mathrm{m/s}=10\mathrm{m/s}$；经过$\frac{1}{2}$周期后,$A$点刚好到达负的最大位移处,因而位移为$-8\mathrm{cm}$.

(2)1.3.

19. (1)第 4 与第 2 能级；(2)$\frac{2}{5}v$，$\frac{3}{5}v$.

【解析】(1)设氢原子发射光子前后分别处于第l与第m能级，则由题意得

$\frac{E_1}{l^2}-\frac{E_1}{m^2}=-\frac{3}{16}E_1$①，

$\frac{E_1}{m^2}-E_1=-\frac{3}{4}E_1$②，

由②式解得$m=2$③，

由①③式得$l=4$④，

氢原子发射光子前后分别处于第 4 与第 2 能级.

(2)设α粒子与氖核的质量分别为m_α与m_{Ne}，氖核在碰撞前后的速度分别为v_{Ne}与v'_{Ne}.由动量守恒与机械能守恒得

$m_\alpha v+m_{\mathrm{Ne}}v_{\mathrm{Ne}}=m_{\mathrm{Ne}}v'_{\mathrm{Ne}}$①，

$\frac{1}{2}m_\alpha v^2+\frac{1}{2}m_{\mathrm{Ne}}v_{\mathrm{Ne}}^2=\frac{1}{2}m_{\mathrm{Nc}}{v'_{\mathrm{Ne}}}^2$②，

解得$v_{\mathrm{Ne}}=\frac{m_{\mathrm{Ne}}-m_\alpha}{2m_{\mathrm{Ne}}}v$③，$v'_{\mathrm{Ne}}=\frac{m_{\mathrm{Ne}}-m_\alpha}{2m_{\mathrm{Ne}}}v$④，

已知$\frac{m_\alpha}{m_{\mathrm{Nc}}}=\frac{1}{5}$⑤，

将⑤式代入③④式得

$v_{\mathrm{Ne}}=\frac{2}{5}v$⑥，$v'_{\mathrm{Ne}}=\frac{3}{5}v$⑦.